ВсОШ 2023, заключительный этап, 10 класс, задача 10.2

10.2. У 100 школьников есть стопка из 101 карточки, которые пронумерованы числами от 0 до 100. Первый школьник перемешивает стопку, затем берёт сверху из получившейся стопки по одной карточке, и при каждом взятии карточки (в том числе при первом) записывает на доску среднее арифметическое чисел на всех взятых им на данный момент карточках. Так он записывает 100 чисел, а когда в стопке остаётся одна карточка, он возвращает карточки в стопку, и далее всё то же самое, начиная с перемешивания стопки, проделывает второй школьник, потом третий, и т.д. Докажите, что среди выписанных на доске 10000 чисел найдутся два одинаковых. (*А. Грибалко*)

Решение. На 1-м шаге у каждого из 100 человек было выписано одно из чисел множества $A_1 = \{0, 1, 2, \ldots, 100\}$.

На 2-м шаге — одно из чисел множества $A_2 = \left\{\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \ldots, \frac{199}{2}\right\}$.

На 100-м шаге выписано одно из чисел множества $A_{100} = \left\{\frac{S}{100}, \frac{S-1}{100}, \frac{S-2}{100}, \ldots, \frac{S-100}{100}\right\}$, где $S = \frac{100 \cdot 101}{2}$ — сумма всех чисел (а вычитается — число на оставшейся в конце карточке).

Видим, что $A_1 \cup A_2 = \left\{0, \frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \ldots, \frac{199}{2}, \frac{200}{2}\right\}$, так что $|A_1 \cup A_2| = 201$. Далее, $|A_{100}| = 101$, но числа $50 - \frac{1}{2}, 50, 50 + \frac{1}{2}$ принадлежат $A_2 \cap A_{100}$, значит, $|A_1 \cup A_2 \cup A_{100}| \leqslant 201 + 101 - 3 = 299$.

Итак, мы показали, что 300 чисел, выписанных на 1-м, 2-м и 100-м шагах, могут принимать не более 299 различных значений. Следовательно, какие-то два из них равны.